

无人机系统应用技术专业教学标准（高等职业教育本科）

1 概述

为适应科技发展、技术进步对行业生产、建设、管理、服务等领域带来的新变化，顺应无人机行业数字化、网络化、智能化发展的新趋势，对接新产业、新业态、新模式下无人机系统装调检修、行业应用方案设计、飞行作业、应用数据处理服务等岗位（群）的新要求，不断满足无人机行业高质量发展对高素质技能人才的需求，推动职业教育专业升级和数字化改造，提高人才培养质量，遵循推进现代职业教育高质量发展的总体要求，参照国家相关标准编制要求，制订本标准。

专业教学直接决定高素质技能人才培养的质量，专业教学标准是开展专业教学的基本依据。本标准是全国高等职业教育本科无人机系统应用技术专业教学的基本标准，学校应结合区域/行业实际和自身办学定位，依据本标准制订本校无人机系统应用技术专业人才培养方案，鼓励高于本标准办出特色。

2 专业名称（专业代码）

无人机系统应用技术（260604）

3 入学基本要求

中等职业学校毕业、普通高级中学毕业或具备同等学力

4 基本修业年限

四年

5 职业面向

所属专业大类（代码）	装备制造大类（26）
所属专业类（代码）	航空装备类（2606）
对应行业（代码）	航空、航天器及设备制造（374），智能无人飞行器制造（3963），铁路、船舶、航空航天等运输设备修理（434），通用航空服务（562）
主要职业类别（代码）	航空工程技术人员（2-02-08）、民用航空工程技术人员（2-02-16）、航空产品装配、调试人员（6-23-03）、无人机驾驶员（4-02-04-06）、无人机测绘操控员 L（4-08-03-07）、无人机装调检修工（6-23-03-15）
主要岗位（群）或技术领域	无人机系统装调检修、行业应用方案设计、飞行作业、应用数据处理服务……
职业类证书	无人机组装与调试、无人机操作应用……

6 培养目标

本专业培养能够践行社会主义核心价值观，传承与创新技能文明，德智体美劳全面发展，具有较高的科学文化水平，良好的人文素养、科学素养、数字素养、职业道德、爱岗敬业的职业精神和精益求精的工匠精神，一定的国际视野，掌握较为系统的基础理论知识和技术技能，具备一定的技术研发与改造、工艺设计、技术实践能力，能够从事科技成果、实验成果转化，能够生产加工中高端产品、提供中高端服务、解决较复杂问题、进行较复杂操作，具有一定的创新能力，具有较强的就业创业能力和可持续发展能力，具备职业综合素质和行动能力，面向航空、航天器及设备制造，智能无人飞行器制造，航空航天等运输设备修理，通用航空服务等行业的航空工程技术人员，民用航空工程技术人员，航空产品装配、调试人员，无人机驾驶员、无人机测绘操控员、无人机装调检修工等职业，能够从事无人机系统装调检修、行业应用方案设计、飞行作业、应用数据处理服务等工作的高端技能人才。

7 培养规格

本专业学生应在系统学习本专业知识和完成有关实习实训基础上，全面提升知识、能力、素质，掌握并实际运用岗位（群）需要的专业核心技术技能，实现德智体美劳全面发展，总体上须达到以下要求：

（1）坚定拥护中国共产党领导和中国特色社会主义制度，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，践行社会主义核心价值观，具有坚定的理想信念、深厚的爱国情感和中华民族自豪感；

（2）掌握与本专业对应职业活动相关的国家法律、行业规定，掌握绿色生产、环境保护、安全防护、质量管理等相关知识与技能，具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；具有质量意识、环保意识、安全意识和创新思维；了解相关行业文化，具有爱岗敬业的职业精神，遵守职业道德准则和行为规范，具备社会责任感 and 担当精神；

（3）掌握支撑本专业学习和可持续发展必备的语文、数学、外语（英语等）、信息技术等文化基础知识，具有扎实的人文素养与科学素养，具备职业生涯规划能力；

（4）具有良好的语言表达能力、文字表达能力、沟通合作能力，具有较强的集体意识和团队合作意识，学习 1 门外语并结合本专业加以运用；具有一定的国际视野和跨文化交流能力；

（5）掌握新型材料、机械、电工电子、自动控制、飞行原理、测绘等方面的专业基础理论知识，具有较强的整合知识和综合运用知识的能力；

（6）掌握扎实的无人机平台、任务载荷、地面站、链路等系统工作原理与构造基础，具有较复杂无人机系统的装配、调试、检测、维护能力；

（7）具有应用无人机系统实施典型行业的应用方案设计、飞行作业、信息获取、数据处理和分析的能力；

（8）掌握信息技术基础知识，具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能；

（9）具有从事无人机领域中高端产品制造、修理和服务的能力，具有完成无人机系统装调检修、行业应用方案设计、飞行作业、应用数据处理等岗位工作任务的能力，具有从事工

艺设计/方案设计、过程监控、解决现场技术问题和现场创新的能力，具有解决岗位现场较复杂问题的能力，具有实施现场管理的能力；

（10）具有参与制订技术规程与技术方案的能力，能够从事技术研发、科技成果或实验成果转化；

（11）具有探究学习、终身学习和可持续发展的能力，能够适应新技术、新岗位的要求；具有批判性思维、创新思维、创业意识，具有较强的分析问题和解决问题的能力；

（12）掌握身体运动的基本知识和至少 1 项运动技能，达到国家大学生体质健康测试合格标准，养成良好的运动习惯、卫生习惯和行为习惯；具备一定的心理调适能力；

（13）掌握必备的美育知识，具有一定的文化修养、审美能力，形成至少 1 项艺术特长或爱好；

（14）树立正确的劳动观，尊重劳动，热爱劳动，具备与本专业职业发展相适应的劳动素养，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，弘扬劳动光荣、技能宝贵、创造伟大的时代风尚。

8 课程设置及学时安排

8.1 课程设置

主要包括公共基础课程和专业课程。

8.1.1 公共基础课程

按照国家有关规定开齐开足公共基础课程。

应将思想政治理论、体育、军事理论与军训、心理健康教育、劳动教育等列为公共基础必修课程。将马克思主义理论类课程、党史国史、中华优秀传统文化、社会主义先进文化、宪法法律、语文、数学、物理、化学、外语、国家安全教育、信息技术、职业发展与就业指导、创新创业教育、科学探索等列为必修或限定选修的课程内容。

学校根据实际情况可开设具有地方特色的校本课程。

8.1.2 专业课程

一般包括专业基础课程、专业核心课程和专业拓展课程。专业基础课程是需要前置学习的基础性理论知识和技能构成的课程，是为专业核心课程提供理论和技能支撑的基础课程；专业核心课程是根据岗位工作内容、典型工作任务设置的课程，是培养核心职业能力的主干课程；专业拓展课程是根据学生发展需求横向拓展和纵向深化的课程，是提升综合职业能力的延展课程。

学校应结合区域/行业实际、办学定位和人才培养需要自主确定课程，进行模块化课程设计，依托体现新方法、新技术、新工艺、新标准的真实生产项目和典型工作任务等，开展项目式、情境式教学，结合人工智能等技术实施课程教学的数字化转型。有条件的专业，可结合教学实际，探索创新课程体系。

（1）专业基础课程

主要包括：机械制图、机械基础、电工电子技术、自动控制原理、无人机系统概论、无人机飞行原理与模拟操纵、无人机结构与系统、无人机动力与新能源技术、无人机信号与智能感知技术、无人机测绘基础等领域的内容。

（2）专业核心课程

主要包括：无人机系统装调检修、无人机智能飞控与导航系统、无人机操控技术及任务设

备、无人机数据链与指挥控制系统、无人机航空摄影测量技术、无人机综合监管与航路规划、无人机飞行与作业、无人机数据处理与应用、无人机行业应用解决方案设计与实践等领域的内容，具体课程由学校根据实际情况，按国家有关要求自主设置。

专业核心课程主要教学内容与要求

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
1	无人机系统装调检修	① 按照装配图等相关要求，使用专用工具进行无人机的整机装配。 ② 使用相关调试软件和工具，进行无人机系统和功能模块的联调与测试。 ③ 使用专用检测仪器及软件进行无人机各系统检测、故障分析和诊断。 ④ 使用相关工具，根据故障诊断结果进行无人机维修。 ⑤ 使用专用检测工具和软件对修复后的无人机进行性能测试。 ⑥ 根据维护保养手册，对无人机各功能模块进行维护保养。 ⑦ 编制无人机设备装配、测试、检修维修等报告	① 掌握装配与检测相关工具的使用。 ② 掌握结构装配与检测相关技能。 ③ 掌握无人机系统装配知识与技能、调试技能。 ④ 具备对无人机系统进行装配、检修维护的能力。 ⑤ 具备相关法律和法规知识
2	无人机智能飞控与导航系统	① 根据技术要求及飞控系统软硬件特点，飞行前完成系统程序的上载，飞行后完成任务数据的下载。 ② 根据专用检测，可对导航系统进行对准检查、惯导系统标定和航路点数据加载。 ③ 根据故障报错分析飞控日志数据，并找到故障点。 ④ 编制飞控与导航设备的选型、调试和检修维修等报告	① 了解控制与导航技术在无人机中的组成和功能等。 ② 掌握描述无人机运动的方法和理论。 ③ 掌握无人机导航的原理。 ④ 掌握无人机飞行控制与管理系统的组成、原理和工作特点。 ⑤ 具备对无人机智能飞控与导航系统进行检修维护的能力
3	无人机操控技术及任务设备	① 根据要求选择合适配件组装无人机。 ② 根据飞行要求，应用旋翼无人机完成特定航线的飞行。 ③ 根据飞行要求，应用垂直起降无人机完成特定航线的飞行。	① 掌握旋翼无人机的基本飞行原理。 ② 掌握垂直起降无人机的基本飞行原理。 ③ 掌握旋翼无人机操控技术，并通过实际案例飞行操控技术要领。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
3	无人机操控技术及任务设备	④ 根据飞行要求,应用旋翼无人机和垂直起降无人机完成地面飞行任务	④ 掌握垂直起降无人机操控技术,并通过实际案例飞行操控技术要领。 ⑤ 具备对旋翼无人机和垂直起降无人机进行检修维护的能力
4	无人机数据链与指挥控制系统	① 完成无人机通信数据链的天线架设、端机设备安装、调试等。 ② 对无人机数据链路终端及相关通信设备进行日常维护。 ③ 完成数据链路终端的故障排查与修理。 ④ 完成无人机通信链路的配置、管理和链路监控。 ⑤ 完成地面站控制站系统的布设、撤收等。 ⑥ 对地面指挥控制系统进行日常维护保障。 ⑦ 对地面指挥控制系统进行故障排查与修理。 ⑧ 对无人机进行基本的飞行监控和任务载荷监控	① 掌握无线电的基础知识和相关传输理论。 ② 了解无线电通信与信号处理的基本概念与原理。 ③ 熟悉无人机链路的组成、功能和基本工作原理。 ④ 熟悉无人机地面站的组成、功能和基本工作原理。 ⑤ 掌握无人机地面站基本保障维护流程及方法。 ⑥ 熟悉地面站任务规划及参数加载方法。 ⑦ 具备无人机飞行监控、任务载荷监控和链路监控基本能力
5	无人机航空摄影测量技术	① 完成投影坐标系变换、投影带与中央经线计算,完成无人机航空摄影测量地面分辨率计算等。 ② 完成像控点布设、外场数据采集与检查等工作任务。 ③ 完成正射影像图、三维倾斜模型成果制作。 ④ 根据无人机航空摄影测量数据成果与行业应用要求,结合实景三维中国、房地一体化、国土一张图等典型行业特点,完成数据成果的生产	① 掌握无人机测量、图像拼接、空中三角测量等摄影测量基础。 ② 了解无人机摄影测量任务规划、航测作业、质量检查。 ③ 掌握无人机航摄数字图像纠正与判读。 ④ 掌握无人机数字正射影像图制作。 ⑤ 掌握倾斜摄影测量数据制作流程
6	无人机综合监管与航路规划	① 根据行业监管要求,制订并完善公司的运行安全管理手册。 ② 根据民用航空飞行相关法律法规,结合任务情况进行空域申请与空管通信。	① 了解无人机监管国内外现状及各级法律法规。 ② 掌握无人机公司运行管理手册的撰写方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
6	无人机综合监管与航路规划	③ 根据任务要求和天气环境的不同,对一般地区进行航线设计,制订飞行计划或者作业方案。 ④ 根据不同任务场景,操作航路规划软件,设置具体参数进行仿真飞行	③ 了解我国空域体系划分及空域管理一般知识。 ④ 掌握无人机空域申请政策及流程。 ⑤ 了解无人机空管系统及监管技术。 ⑥ 掌握无人机航路规划的基本方法及工作流程。 ⑦ 能够根据具体任务填制飞行计划。 ⑧ 了解常见航路规划软件及使用方法。 ⑨ 能够设置软件参数模拟飞行
7	无人机飞行与作业	① 根据任务要求,完成无人机机型及载荷的选择、测试及调试。 ② 选用机型及任务载荷,设计任务方案,完成特定植保作业飞行。 ③ 选用机型及任务载荷,设计任务方案,完成特定电力巡线作业飞行。 ④ 选用机型及任务载荷,设计任务方案,完成特定航拍航测飞行。 ⑤ 针对不同作业类型,分析其作业效果	① 熟悉无人机系统组成。 ② 掌握无人机操控基本技能。 ③ 具备根据不同作业要求选用机型及载荷的能力。 ④ 具备完成农业植保飞行作业任务的能力。 ⑤ 具备完成电力巡线飞行作业任务的能力。 ⑥ 具备完成航拍航测飞行作业任务的能力。 ⑦ 具备分析各种作业效果的能力。 ⑧ 具备相关法律和法规知识
8	无人机数据处理与应用	① 明确生产任务内容和目标,核实数据基本信息,完成原始数据质量检查。 ② 选用合适软件对相应数据进行处理操作,获得数据成果,并自查数据精度。 ③ 能够根据项目需求进行生产过程算法优化和改进。 ④ 根据用户需求,为用户提供技术支持与服务和相关专题应用产品。	① 掌握无人机数据生产的基础知识。 ② 熟悉无人机数据生产成果的四种表达形式及应用。 ③ 熟悉可见光、激光雷达、合成孔径等数据特点。 ④ 掌握相关软件操作流程,掌握数据成果质检方法、分析方法。

续表

序号	课程涉及的主要领域	典型工作任务描述	主要教学内容与要求
8	无人机数据处理与应用	⑤ 结合项目撰写相应的技术文档和总结文档	⑤ 理解数据存储架构,具备将数据整合成为数据库的能力。 ⑥ 了解数据成果在民用和军用方向的应用前景
9	无人机行业应用解决方案设计与实践	① 根据与客户的沟通捕获客户需求。 ② 根据客户需求及行业具体特点制订专用解决方案。 ③ 配合行业解决方案的验证与落地,解决过程中间的突发情况等。 ④ 根据解决方案的实施情况及最终成果,撰写相关材料和报告	① 掌握无人机在测绘、植保、巡检等主流行业的相关知识和法律法规。 ② 了解无人机主流软硬件产品的主要特性。 ③ 掌握项目需求分析、规划设计、生产实施、质量控制与总结评价的技能。 ④ 了解行业应用经典案例及行业应用趋势和前景

(3) 专业拓展课程

主要包括:图形图像识别技术、航空遥感与测绘、无人机巡检技术、无人机灾害监测、现代智慧农林植保技术、无人机多元数据融合技术、无人机适航安全测试技术、基于风险管理的无人机适航审定等领域的内容。

8.1.3 实践性教学环节

实践性教学应贯穿于人才培养全过程。实践性教学主要包括实验、实习实训、毕业设计、社会实践活动等形式,公共基础课程和专业课程等都要加强实践性教学。

(1) 实训

在校内外进行无人机系统装调检修、行业应用方案设计、飞行作业、应用数据处理等实训,包括单项技能实训、综合能力实训、生产性实训等。

(2) 实习

在无人机行业的无人机及航空航天制造、维修、服务企事业等单位,及无人机生产性实训基地、虚拟仿真实训基地等机构进行实习,包括认识实习和岗位实习。学校应建立稳定、够用的实习基地,选派专门的实习指导教师和人员,组织开展专业对口实习,加强对学生实习的指导、管理和考核。

实习实训既是实践性教学,也是专业课教学的重要内容,应注重理论与实践一体化教学。学校可根据技能人才培养规律,结合企业生产周期,优化学期安排,灵活开展实践性教学。应严格执行《职业学校学生实习管理规定》和相关专业岗位实习标准要求。

8.1.4 相关要求

学校应充分发挥思政课程和各类课程的育人功能。发挥思政课程政治引领和价值引领作用，在思政课程中有机融入党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史等相关内容；结合实际落实课程思政，推进全员、全过程、全方位育人，实现思想政治教育与技术技能培养的有机统一。应开设安全教育（含典型案例事故分析）、社会责任、绿色环保、新一代信息技术、数字经济、现代管理、创新创业教育等方面的拓展课程或专题讲座（活动），并将有关内容融入课程教学中；自主开设其他特色课程；组织开展德育活动、志愿服务活动和其他实践活动。

8.2 学时安排

总学时不少于 3200 学时，每 16~18 学时折算 1 学分，其中，公共基础课总学时一般不少于总学时的 25%。实践性教学学时原则上不少于总学时的 60%，其中，实习时间累计一般不少于 6 个月，可根据实际情况集中或分阶段安排实习时间。各类选修课程的学时累计不少于总学时的 10%。军训、社会实践、入学教育、毕业教育等活动按 1 周为 1 学分。

9 师资队伍

按照“四有好老师”“四个相统一”“四个引路人”的要求建设专业教师队伍，将师德师风作为教师队伍建设的第一标准。

9.1 队伍结构

学生数与本专业专任教师数比例不高于 20:1，“双师型”教师占比不低于 50%，高级职称专任教师的比例不低于 30%，具有研究生学位专任教师的比例不低于 50%，具有博士研究生学位专任教师的比例按照教育部有关规定执行，专任教师队伍要考虑职称、年龄、工作经验，形成合理的梯队结构。

能够整合校内外优质人才资源，选聘企业高级技术人员担任行业导师，组建校企合作、专兼结合的教师团队，建立定期开展专业（学科）教研机制。

9.2 专业带头人

具有本专业及相关专业副高及以上职称和较强的实践能力；原则上应是省级及以上教育行政部门等认定的高水平教师教学（科研）创新团队带头人、省级及以上教学名师、高技能人才、技术技能大师，或主持获省级及以上教学领域有关奖励两项以上，能够较好地把握国内外航空、航天器及设备制造，智能无人飞行器制造，航空航天运输设备修理，通用航空服务等行业、专业发展，能广泛联系行业企业，了解行业企业对本专业人才的需求实际，主持专业建设、教学改革，教科研工作和社会服务能力强，在本区域或本领域具有一定的专业影响力。

9.3 专任教师

具有高校教师资格；具有飞行器设计与工程、航空制造与工程、控制科学与工程、信息与通信工程、测绘科学与技术等相关专业本科及以上学历；具有一定年限的相应工作经历或者实践经验，达到相应的技术技能水平；具有本专业理论和实践能力；能够落实课程思政要求，挖掘专业课程中的思政教育元素和资源；能够运用信息技术开展混合式教学等教法改革；

能够跟踪新经济、新技术发展前沿，开展技术研发与社会服务；专业教师每年至少 1 个月在企业或生产性实训基地锻炼，每 5 年累计不少于 6 个月的企业实践经历。

9.4 兼职教师

主要从本专业相关行业企业的高技能人才中聘任，应具有扎实的专业知识和丰富的实际工作经验，一般应具有中级及以上专业技术职务（职称）或高级工及以上职业技能等级，了解教育教学规律，能承担专业课程教学、实习实训指导和学生职业发展规划指导等专业教学任务。本专业所有兼职教师所承担的本专业教学任务授课课时一般不少于专业课总课时的 20%。根据需要聘请技能大师、劳动模范、能工巧匠等高技能人才，根据国家有关要求制定针对兼职教师聘任与管理的具体实施办法。

10 教学条件

10.1 教学设施

主要包括能够满足正常的课程教学、实习实训所需的专业教室、实验室、实训室和实习实训基地。生均教学科研仪器设备值原则上不低于 1 万元。

10.1.1 专业教室基本要求

具备利用信息化手段开展混合式教学的条件。一般配备黑（白）板、多媒体计算机、投影设备、音响设备，具有互联网接入或无线网络环境及网络安全防护措施。安装应急照明装置并保持良好状态，符合紧急疏散要求，安防标志明显，保持逃生通道畅通无阻。

10.1.2 校外实验、实训场所基本要求

实验、实训场所面积、设备设施、安全、环境、管理等符合教育部有关标准（规定、办法），实验、实训环境与设备设施对接真实职业场景或工作情境，实训项目注重工学结合、理实一体化，实验、实训指导教师配备合理，实验、实训管理及实施规章制度齐全，确保能够顺利开展无人机系统装调检修、飞行作业、应用数据处理等实验、实训活动。鼓励在实训中运用大数据、云计算、人工智能、虚拟仿真等前沿信息技术。

（1）无人机装配实训场所

配备固定翼无人机，旋翼无人机（直升机），无人机常见动力系统，如燃气涡轮发动机、航空活塞式发动机及无人机用电动机，常见任务载荷设备，系统检测与维修设备等，用于无人机系统装调检修、无人机结构与系统、无人机动力与新能源技术、无人机智能飞控与导航系统等实训教学。

（2）无人机智能飞控与导航实验室

配备服务器、投影设备、白板、计算机，无人机飞控系统、导航系统，半物理仿真设备，控制终端等，用于无人机智能飞控与导航系统、无人机结构与系统等实验教学。

（3）无人机数据链与指挥控制实验室

配备服务器、投影设备、白板、计算机，无人机地面站系统、图传系统、监控系统和软件等，用于无人机数据链与指挥控制技术、无人机信号与智能感知技术等实验教学。

（4）无人机模拟飞行实训室

配备无人机地面控制站/席位/台等或相应的模拟器，安装有模拟飞行软件，且配套相关仿

真操控设备的计算机，用于无人机飞行原理与模拟操纵、无人机操控技术等实训教学。

（5）无人机虚拟仿真实训基地

配备服务器、投影设备、白板、计算机、无人机遥控指令操作终端、仿真工作站、虚拟仿真软件、半物理仿真设备等，用于无人机智能飞控与导航系统、无人机信号与智能感知技术、无人机综合监管与航路规划、无人机飞行与作业、无人机行业解决方案设计与应用等实训教学。

（6）无人机数据处理实验室

配备服务器、投影设备、白板、计算机、常见任务载荷设备、数据处理软件等，用于无人机数据生产与应用、无人机航空摄影测量技术等实验教学。

（7）无人机试验试飞场

配备无人机系统、图传设备、任务设备、飞行场地等，用于无人机操控技术、无人机飞行与作业、无人机综合监管与航路规划等实训教学。

可结合实际建设综合性实训场所。

10.1.3 实习场所基本要求

符合《职业学校学生实习管理规定》《职业学校校企合作促进办法》等对实习单位的有关要求，经实地考察后，确定合法经营、管理规范，实习条件完备且符合产业发展实际、符合安全生产法律法规要求，与学校建立稳定合作关系的单位成为实习基地，并签署学校、学生、实习单位三方协议。

根据本专业人才培养的需要和未来就业需求，实习基地应能提供无人机系统装调检修、行业应用方案设计、飞行作业、应用数据处理服务等与专业对口的相关实习岗位，能涵盖当前相关产业发展的主流技术，可接纳一定规模的学生实习；学校和实习单位双方共同制订实习计划，能够配备相应数量的指导教师对学生实习进行指导和管理，实习单位安排有经验的技术或管理人员担任实习指导教师，开展专业教学和职业技能训练，完成实习质量评价，做好学生实习服务和管理工作的规章制度，有保证实习学生日常工作、学习、生活的规章制度，有安全、保险保障，依法依规保障学生的基本权益。

10.2 教学资源

主要包括能够满足学生专业学习、教师专业教学研究和教学实施需要的教材、图书及数字化资源等。

10.2.1 教材选用基本要求

按照国家规定，经过规范程序选用教材，优先选用国家规划教材和国家优秀教材。专业课程教材应体现本行业新技术、新规范、新标准、新形态，并通过数字教材、活页式教材等多种方式进行动态更新。

10.2.2 图书文献配备基本要求

图书文献配备能满足人才培养、专业建设、教科研等工作的需要。专业类图书文献主要包括：国家标准/行业标准/国家军用标准（公开部分）数据库、与无人机系统有关的国家规划教材、国内外主要的行业期刊等。及时配置新经济、新技术、新工艺、新材料、新管理方式、新服务方式等相关的图书文献。

10.2.3 数字教学资源配置基本要求

建设、配备与本专业有关的音视频素材、教学课件、数字化教学案例库、虚拟仿真软件等专业教学资源库，种类丰富、形式多样、使用便捷、动态更新、满足教学。

11 质量保障和毕业要求

11.1 质量保障

(1) 学校和二级院系应建立专业人才培养质量保障机制，健全专业教学质量监控管理制度，改进结果评价，强化过程评价，探索增值评价，吸纳行业组织、企业等参与评价，并及时公开相关信息，接受教育督导和社会监督，健全综合评价。完善人才培养方案、课程标准、课堂评价、实验教学、实习实训、毕业设计以及资源建设等质量保障建设，通过教学实施、过程监控、质量评价和持续改进，达到人才培养规格要求。

(2) 学校和二级院系应完善教学管理机制，加强日常教学组织运行与管理，定期开展课程建设、日常教学、人才培养质量的诊断与改进，建立健全巡课、听课、评教、评学等制度，建立与企业联动的实践教学环节督导制度，严明教学纪律，强化教学组织功能，定期开展公开课、示范课等教研活动。

(3) 专业教研组织应建立线上线下相结合的集中备课制度，定期召开教学研讨会议，利用评价分析结果有效改进专业教学，持续提高人才培养质量。

(4) 学校应建立毕业生跟踪反馈机制及社会评价机制，并对生源情况、职业道德、技术技能水平、就业质量等进行分析，定期评价人才培养质量和培养目标达成情况。

11.2 毕业要求

根据专业人才培养方案确定的目标和培养规格，完成规定的实习实训，全部课程考核合格或修满学分，准予毕业。学校可将工艺改进、产品（服务）设计、技术（服务）创新、技艺展示、专利研发等作为毕业设计（创作）的重要内容，一般不要求学生撰写毕业论文。符合学位授予条件的按规定授予学位。

学校可结合办学实际，细化、明确学生课程修习、学业成绩、实践经历、职业素养、综合素质等方面的学习要求和考核要求等。要严把毕业出口关，确保学生毕业时完成规定的学时学分和各教学环节，保证毕业要求的达成度。

接受职业培训取得的职业技能等级证书、培训证书等学习成果，经职业学校认定，可以转化为相应的学历教育学分；达到相应职业学校学业要求的，可以取得相应的学业证书。